



2006 年湖北省大学生电子设计竞赛试题

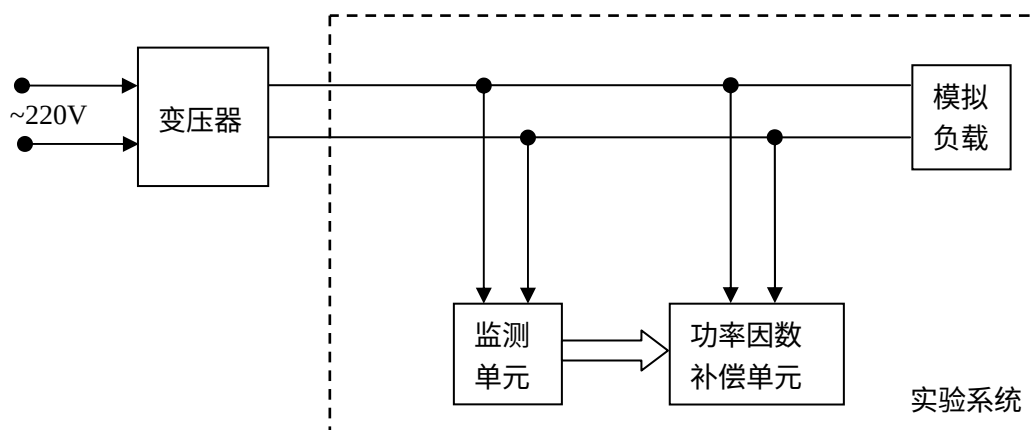
参赛注意事项

- (1) 2006 年 9 月 7 日 8:00 竞赛正式开始，每支参赛队限定在提供的题目中任选一题。
- (2) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。本科学生必须选做本科组的题目，专科学生可以选做专科组的题目，也可选做本科组的题目。
- (3) 每队严格限制 3 人，开赛後不得中途更换队员。
- (4) 竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须回避，对违纪参赛队取消评审资格。
- (5) 2006 年 9 月 10 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物，由专人封存。

功率因数监测与补偿实验系统（本科 B 题）

一、任务

设计并制作一个功率因数监测与补偿实验系统，如下图所示：



图中变压器的输入电压为 $220V \pm 10V$ 、输出电压为 $36V$ ，功率大于 $100W$ ；模拟负载由电阻、电感串联构成，其中电感值为 $100mH$ 、电阻值在 $20\Omega \sim 100\Omega$ 之间可调。

二、要求

1、基本要求

(1) 监测单元的具体要求如下：

- a. 测量并显示变压器副边电压、电流，误差的绝对值小于 2% ；
- b. 测量并显示电源频率，误差的绝对值小于 0.5% ；
- c. 测量并显示无补偿时实验系统的功率因数、有功功率和无功功率，误差的绝对值小于 5% 。

(2) 功率因数补偿单元能根据负载变化自动进行功率因数补偿，使功率因数大于 0.85 。

2、发挥部分

(1) 补偿后功率因数大于 0.95 ；

- (2) 测量实验系统的有功功率、无功功率和功率因数，误差绝对值小于2%；
- (3) 补偿电容在投入时无明显冲击；
- (4) 测量、记录并显示补偿电容变化时电流的瞬态响应，要求采样频率大于3kHz，记录长度不小于0.3秒；
- (5) 其他。

三、评分标准

	项 目	满 分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析	50
	实际完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	10
	完成第（2）项	5
	完成第（3）项	15
	完成第（4）项	15
	其它	5

四、说明

- 1、在调试过程中，要注意安全；
- 2、电路设计时，应设置能用示波器同时观测电压和电流的测试点；
- 3、为了测量补偿电容变化时电流的瞬态响应，电路设计时应设置一个补偿启动按键；只有按下此按键时，才开始进行补偿的控制；
- 4、监测单元在控制补偿电容变化的同时，应给出一个正脉冲信号，以便于用数字存储示波器记录并观测补偿电容投入时是否有明显冲击。